茅台酒盒（高档天地盖）包装工艺需求评估表

Packaging Process Requirement Evaluation — Premium Liquor Rigid Box

文档名称	茅台酒盒（高档天地盖）包装工艺需求评估表
文档编号	PKG-EVAL-MTJH-001
版本	V1.0
日期	2026-10-20
评估类型	接单前工艺可行性评估
编制	工艺工程（待填）

1. 项目名称

茅台酒盒（高档天地盖）包装工艺需求评估。本项目针对品牌方定制的单瓶高档白酒包装盒，在接单/打样前完成工艺可行性、材料、工序与成本初步评估，输出可执行工艺路线建议与风险清单，支撑报价与排产决策。

2. 需求

2.1 需求背景

客户（品牌方：贵州茅台）定制高档白酒包装盒，首批订单预计 1000 个，属按单生产（MTO）模式。盒体为天地盖结构，盖面与底面采用不同表面处理（亮膜/哑膜），灰板骨架经 V 槽成型，属典型高档 rigid box 工艺。

2.2 评估目的

- ☐ 核实产品技术规格与结构可行性；
- ☐ 推荐工艺路线与关键设备/刀版需求；
- ☐ 识别关键工艺风险并给出对策；
- ☐ 提供材料用量与初步成本构成，支撑报价。

2.3 原始需求要点（客户输入）

产品	茅台酒盒
成品尺寸	50（长） × 40（宽） × 30（高） mm
盖面纸	铜版纸，180 g/m²，亮膜
底面纸	铜版纸，180 g/m²，哑膜
盖板材	灰板，厚度 2.5 mm，V 槽
闭合方式	天地盖
包装品类 / 盒型	酒盒 / 高档酒盒
首批定量	1000 pcs

3. 产品技术规格

3.1 产品与订单

产品名称	茅台酒盒（高档天地盖）
包装品类	酒盒
盒型	高档天地盖（rigid telescopic box）
生产模式	MTO（按单生产）
首批订单量	1000 pcs
建议样品交期	确认需求后 7 个工作日
建议量产交期	样品确认后 15 个工作日
品牌 / 客户	贵州茅台（待客户确认）

目标市场	高端白酒礼盒

3.2 成品尺寸与盒型

成品外径	50（L） × 40（W） × 30（H） mm
盒型结构	天地盖：上盖罩合下盒，盖面/底面分两张铜版纸包覆
壁厚（灰板）	2.5 mm
结构说明	由下盒（底板 + 四围边）与上盖（顶面板 + 四围边）组成，灰板 V 槽后翻边裱糊
内尺寸（估算）	约 45 × 35 × 25 mm（扣除双侧壁厚，以刀版设计为准）
展开尺寸（估算）	灰板与面纸展开面积以结构刀版为准；面纸包覆含折边，盖面/底面各按对应面展开 + 包边
备注	最终展开尺寸、内尺寸与配合间隙以结构刀版设计为准

3.3 材料

材料	规格	用途	单耗估算
盖面纸	铜版纸 180 g/m²，亮膜	包覆上盖外表面	面纸展开面积 × 1.05（含损耗）
底面纸	铜版纸 180 g/m²，哑膜	包覆下盒外表面	面纸展开面积 × 1.05
盖板材（灰板）	灰板/灰卡 2.5 mm，V槽	盒体骨架	灰板展开面积
胶水	白乳胶 / PUR（纸-板裱糊）	裱糊定型	按面积计
建议补充	内衬/EVA、磁铁/丝带	防护 / 开合件（高档盒常见）	待确认

3.4 印刷与表面工艺

工序 / 工艺	建议方案	说明
印刷方式	胶印（offset）	1000 量适中，适合精细网点与专色
印刷色数	建议 4C + 专色（茅台红）	品牌色建议专色，提升批次一致性
表面处理-盖面	亮膜 gloss lamination	高光泽、耐刮
表面处理-底面	哑膜 matte lamination	触感细腻、防指纹
特殊工艺	盖面亮膜 / 底面哑膜双面差异	需分两次裱膜或正反面不同膜，属关键控制点
V槽	槽深 ≈ 板厚 1/2（约 1.2–1.3 mm），90°	决定翻边挺度与天地盖美观
模切	按结构刀版模切灰板与面纸	精度 ±0.2 mm
糊盒 / 裱糊	半自动 + 手工	高档盒常半手工，保证对位与挺度
建议补充	烫金 / 击凸	提升档次，高档酒盒常见，待确认

3.5 包装与物流

项目	建议	说明
单盒防护	套拷贝纸 / OPP 袋	防刮伤、防摩擦
中包装	可选礼盒外纸套 / 束带	提升礼品感
外箱	五层瓦楞纸箱	每箱建议 20–50 pcs
外箱尺寸（估算）	按装量排布	约（50×N）×（40×M）×（30×K）mm
堆码与防护	天地盖抗压较好	运输防压、防潮
标识	箱麦 / 条码 / 易碎 / 向上	物流可追溯

4. 工艺路线评估（推荐工序序列）

基于产品特征（天地盖、灰板 V 槽、盖面亮膜 / 底面哑膜），推荐工艺路线如下：

推荐路线：面纸印刷（盖面：4C+专色；底面：4C） → 表面处理（盖面亮膜 / 底面哑膜，分两次） → 灰板 V 槽 → 灰板模切 → 面纸模切 → 裱糊（灰板 + 对应面纸） → 天地盖组装（上盖 + 下盒） → 检验（外观 / 尺寸 / 配合间隙） → 单盒防护包装 → 装箱入库

注：盖面与底面为两张独立面纸，对应两套印刷与裱膜，排产时需分开管理，避免混料或裱反。

5. 关键工艺风险与对策

风险	影响	对策
盖面亮膜 / 底面哑膜双面差异	同批不同膜感，易混料 / 裱反	分两次裱膜，工序标识清晰，首件确认
V 槽深度控制	槽过深易断、过浅翻边不挺	槽深 ≈ 板厚 1/2，试槽后批量
天地盖配合间隙	松垮或卡死	间隙控制 0.2–0.5 mm，刀版留量验证
灰板挺度 vs 酒瓶重	盒体塌陷	2.5 mm 灰板合理，确认酒瓶重量后校核
小尺寸（50×40×30）糊盒	对位难、效率低	半自动 + 定位工装，预留工时
专色 / 烫金未确认	色差、档次不足	打样确认专色与是否烫金

6. 材料用量与初步成本构成（估算，供报价参考）

说明：以下按面积估算法，实际以刀版与报价单为准。

项目	估算逻辑	备注
灰板	展开面积 × 2.5 mm 厚 × 密度	需刀版面积
面纸（盖+底）	（盖面展开 + 底面展开）× 1.05 损耗	180 g 铜版纸
表面膜	对应面纸面积	亮 / 哑分开计
人工 / 工费	按工序工时 × 单价	半手工比例高
刀版 / 打样	一次性费用	首单计入
合计	—	待刀版与询价后定

7. 设备与刀版需求

- ☐ 印刷：胶印机（含专色单元）；
- ☐ 覆膜：亮膜机、哑膜机（或可调换膜卷）；
- ☐ V 槽：灰板 V 槽机；
- ☐ 模切：平压模切机 + 天地盖结构刀版（盖、底各一套）；
- ☐ 裱糊：半自动裱纸机 + 手工台；
- ☐ 检验：卡尺、间隙规、外观台。

8. 评估结论与下一步建议

结论：该需求（天地盖高档酒盒，灰板 2.5 mm + V 槽，盖面亮膜 / 底面哑膜）工艺可行，属典型高档 rigid box 工艺，无不可克服难点；首批 1000 个适合胶印 + 半手工路线。

下一步建议：

- ☐ 客户确认：专色（茅台红）标准、是否烫金/击凸、内衬与开合件（磁铁/丝带）；
- ☐ 结构打样：出天地盖刀版，验证展开尺寸、内尺寸与配合间隙；
- ☐ 首件确认：亮/哑膜双面效果、V 槽与挺度、印刷色；
- ☐ 报价：基于刀版面积与材料询价输出正式报价；
- ☐ 排产：按推荐工艺路线排产，盖面/底面分两套管理。